

구조물의 이상은 숫자로 먼저 나타납니다

진동과 변형률을 24bit 정밀도로 무선 계측합니다.

배관 피로, 구조 부재 변형, 회전설비 진동을 하나의 기준으로 관리합니다.

분해능
24bit ADC

변형률 정밀도
 $\pm 0.01 \mu\epsilon$

브릿지
1/4 · 1/2 · Full

기준
ISO · DIN · API

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

계측 · 안전진단 담당자분들이 자주 마주치는 상황입니다.



“유선 계측기는 설치가 어렵습니다”

케이블을 끌어야 해서 접근이 힘든 위치는 계측 자체를 포기하게 됩니다.



“단발성 측정으로 끝납니다”

진단할 때만 측정하고 끝나니 평상시 변화 추세를 알 수 없습니다.



“기준값을 어디에 맞출지 모릅니다”

측정은 했는데 이 수치가 위험한지 판단할 근거가 없습니다.



“온도 영향을 분리하기 어렵습니다”

변형률에 열팽창이 섞여 실제 하중 변화를 가립니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 배관 진동 피로 파단	왕복동 압축기 맥동이 지속되면 용접부가 먼저 갑니다 .	누출 · 화재 위험
 구조 부재 과변형	하중 변화와 침하가 누적되어도 육안으로는 늦게 발견됩니다 .	구조 보강 비용
 회전설비 이상 진동	불균형과 오정렬이 축과 베어링을 함께 손상시킵니다 .	설비 교체 비용
 계측 공백	문제가 생긴 뒤 소급 데이터가 없어 원인 규명이 막힙니다 .	책임 소재 불분명

측정을 시작한 시점부터 데이터가 쌓입니다 . 사고 후에는 되돌려 만들 수 없습니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 진단 시점에만 휴대용 장비로 측정
- 케이블 접근이 어려운 곳은 계측 포기
- 측정값을 엑셀로 옮겨 수기 분석
- 기준값 대조를 담당자가 매번 수동 확인
- 온도 보정을 별도로 계산



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

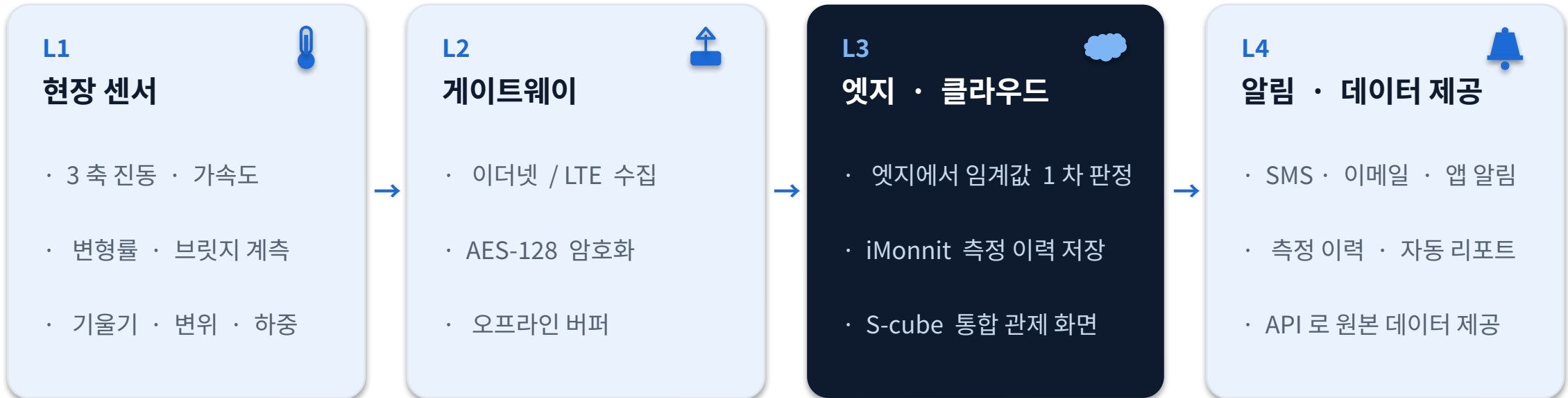
- 무선 센서로 상시 계측, 추세가 그대로 축적
- 접근이 어려운 위치도 부착만으로 계측
- 플랫폼에서 실시간 트렌드와 알람 자동 제공
- ISO·DIN·API 기준을 임계값으로 등록
- 온도 센서를 함께 측정해 열팽창 성분 분리

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

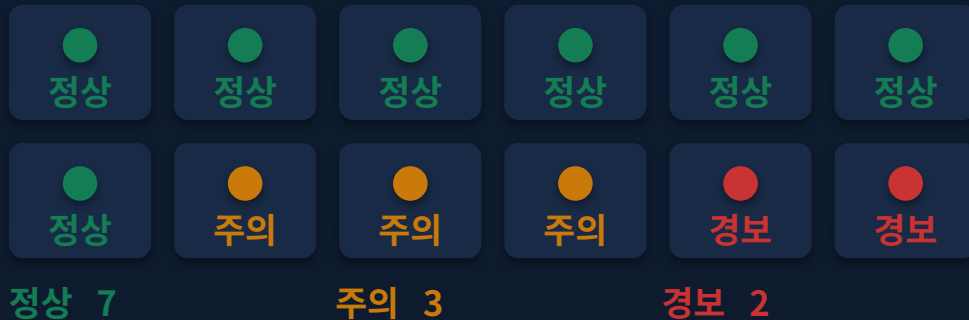
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



공정 배관 · 서포트

센서 진동 속도 · 변위

효과 맥동 피로 파단 예방



회전설비 · 축계

센서 3 축 진동 · 온도

효과 불균형 · 오정렬 진단



구조 보 · 기둥

센서 변형률 · 온도

효과 하중 변화 상시 감시



교량 · 옹벽 · 사면

센서 기울기 · 변위 · 진동

효과 변위 진행 조기 경보



크레인 · 하중 구조

센서 로드셀 · 변형률

효과 과하중과 피로 관리



건축 마감 · 문화재

센서 미세 진동 · 변형률

효과 공사 진동 영향 입증

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 Advanced 진동 센서 (3 축)	속도 RMS · 가속도 · Crest	ISO 기준 등급 자동 판정
 무선 브릿지 미터	스트레인게이지 mV/V 출력	변형률 ±0.01 με 계측
 변위 센서 (LVDT 연동)	구조물 변위와 처짐	시공 · 하중 영향 확인
 경사계 (Inclinometer)	기울기 변화 각도	옹벽 · 사면 거동 감시
 로드셀 연동 센서	하중과 장력	과하중 상태 실시간 확인
 온도 센서	부재 표면과 주변 온도	열팽창 성분 보정
 이더넷 / LTE 게이트웨이	다수 채널 동시 수집	원격지 무인 계측 지원

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다

24bit

계측 분해능

미세 변화까지 포착

$\pm 0.01 \mu\epsilon$

변형률 정밀도

고정밀 브릿지 계측

10 년

센서 배터리

장기 무인 계측 가능

상시

계측 주기

단발 진단에서 추세 관리로

도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 추세 확보

단발 측정으로는 안 보이던 진행 속도가 보입니다 .

● 접근성 해소

고소 · 밀폐 위치도 부착만으로 계측합니다 .

● 기준 자동 대조

ISO · DIN · API 값을 임계로 등록해 자동 판정합니다 .

● 근거 확보

시공 영향과 하중 변화를 데이터로 입증합니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 시설물안전법	정기 · 정밀 안전점검과 기록 보존이 필요합니다.	→ 계측 이력이 그대로 점검 근거가 됩니다.
 ISO 20816-3	회전기계 진동 평가 기준입니다.	→ 속도 RMS 기준으로 자동 등급화합니다.
 DIN 4150 · API 618	구조 · 배관 진동 허용 기준을 제시합니다.	→ 주파수 구간별 임계값을 등록합니다.
 건설기술진흥법	계측관리 계획과 결과 보고가 필요합니다.	→ 기간별 계측 리포트를 자동 생성합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



계측 목적

안전 진단 , 시공 영향 입증 , 상시 감시 중 무엇인가요



적용 기준

따라야 할 판정 기준이나 발주처 요구가 있나요



계측 기간

단기 공사 기간인가요 , 장기 상시 감시인가요



대상 구조물

계측할 부재의 종류 · 재질 · 규모는 어떻게 되나요



설치 환경

고소 · 밀폐 · 방폭 등 접근 제약이 있나요



보고 형식

제출해야 할 리포트 양식이 정해져 있나요

THANK YOU

측정을 시작한 시점부터 근거가 쌓입니다

어떤 부재를 어떤 기준으로 볼지 정하는 것부터 함께 하겠습니다.
무료 현장 진단으로 계측 계획과 예상 비용을 안내해 드립니다.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.